

MAT-33b Řeším konstrukční úlohy pomocí shodných zobrazení a pomocí konstrukce na základě výpočtu.

Na test máš 30 minut. Úlohy 2–4 a 6 jsou zadané v soustavě souřadnic (jednotka 1 cm) – rýsuj na čtverečkový papír nebo v GeoGebře. U každé úlohy napiš, které zobrazení použiješ a proč, zapiš postup, sestroj řešení, urči počet řešení a odečti souřadnice. Hotovou práci vyfoť (nebo ulož snímek obrazovky) a nahraj do portfolia na Google Disku. Povolené: rýsovací potřeby, kalkulačka.

1. Které zobrazení použiješ? a) Hledáš úsečku se středem v daném bodě M , jejíž krajní body leží na dvou daných čarách. b) Hledáš rovnostranný trojúhelník s daným vrcholem A , jehož další vrcholy leží na dvou daných čarách. c) Hledáš úsečku daného směru a délky s krajními body na dvou daných čarách. d) Hledáš čtverec, jehož úhlopříčka leží na dané přímce o a zbylé dva vrcholy na dvou daných čarách.
2. Je dána přímka o (osa x), kružnice k se středem $[3; 3]$ a poloměrem 2 a přímka $p: y = -2$. Sestroj všechny čtverce $ABCD$, jejichž úhlopříčka AC leží na přímce o , vrchol B leží na kružnici k a vrchol D na přímce p . Odečti souřadnice vrcholů.
3. Je dán bod $M[3; 1]$, přímka $p: y = x$ a kružnice k se středem $[6; 0]$ a poloměrem 2. Sestroj všechny úsečky XY se středem M , pro které $X \in p$ a $Y \in k$.
4. Je dán bod $A[0; 0]$, kružnice k se středem $[5; 0]$ a poloměrem 2 a přímka $p: y = 4$. Sestroj všechny rovnostranné trojúhelníky ABC , pro které $B \in k$ a $C \in p$. Odečti souřadnice vrcholů a změř délku strany.
5. a) Sestroj poloměr kruhu, jehož obsah je roven součtu obsahů kruhů s poloměry 2 cm a 3 cm. b) Sestroj poloměr kruhu, který má poloviční obsah než kruh s poloměrem 4 cm. Vždy nejdřív vyjádři poloměr výpočtem a napiš, kterou větou ho sestrojíš.
6. Je dán trojúhelník $A[0; 0]$, $B[8; 0]$, $C[3; 4]$. Vepiš do něj obdélník $KLMN$, jehož strana KL leží na AB , vrchol M na straně BC , vrchol N na straně AC a $|KL| = 2 \cdot |LM|$. Nejdřív sestroj libovolný pomocný obdélník se stranami v poměru 2:1, který má stranu na AB a jeden vrchol na AC , a pak ho zvětši stejnolehlostí se středem A . Odečti souřadnice vrcholů.

Test slouží k doložení výstupu do portfolia. Nehodnotí se body ani známkou – rozhoduje, jestli splníš kritéria na konci dokumentu.

1. **a) středová souměrnost se středem M ; b) otočení kolem bodu A o $\pm 60^\circ$; c) posunutí o daný vektor; d) osová souměrnost s osou o (vrcholy mimo úhlopříčku jsou podle ní souměrné)** – ověřuje: volba vhodného shodného zobrazení podle typu úlohy
2. **D je obrazem B v osové souměrnosti podle $o \Rightarrow D \in p \cap k'$, kde k' má střed $[3; -3]$ a poloměr 2; 2 řešení:**
 $B[3 - \sqrt{3}; 2], D[3 - \sqrt{3}; -2], A[1 - \sqrt{3}; 0] \approx [-0,73; 0], C[5 - \sqrt{3}; 0] \approx [3,27; 0]$ a $B[3 + \sqrt{3}; 2], D[3 + \sqrt{3}; -2], A \approx [2,73; 0], C \approx [6,73; 0]$ – ověřuje: konstrukce pomocí osové souměrnosti
 1. Úhlopříčky čtverce jsou kolmé a půlí se $\Rightarrow B$ a D jsou souměrné podle přímky $AC = o$.
 2. Zobraz kružnici k podle osy o : k' se středem $[3; -3]$ a poloměrem 2; bod D leží na $k' \cap p$.
 3. Výpočtem: $(x - 3)^2 + (-2 + 3)^2 = 4 \Rightarrow x = 3 \pm \sqrt{3} \approx 1,27$ nebo $4,73 \Rightarrow 2$ čtverce.
 4. B je souměrný s D ($y = 2$), střed čtverce je $[x; 0]$ a $|BD| = 4 \Rightarrow A$ a C leží na ose x ve vzdálenosti 2 od středu.
3. **$Y \in k \cap p'$, kde p' je obraz přímky p ve středové souměrnosti se středem M , $p': y = x - 4$; 2 řešení:** $Y[4; 0], X[2; 2]$ a $Y[6; 2], X[0; 0]$ – ověřuje: konstrukce pomocí středové souměrnosti
 1. X a Y jsou souměrné podle $M \Rightarrow$ zobraz celou přímku p ve středové souměrnosti se středem M .
 2. Obrazem počátku je bod $[6; 2]$, obrazem přímky je rovnoběžka $p': y = x - 4$.
 3. $p' \cap k$: $(x - 6)^2 + (x - 4)^2 = 4 \Rightarrow x^2 - 10x + 24 = 0 \Rightarrow x = 4$ nebo $x = 6$.
 4. $Y_1[4; 0], X_1 = [2 \cdot 3 - 4; 2 \cdot 1 - 0] = [2; 2]; Y_2[6; 2], X_2 = [0; 0]$ – oba body X leží na p (zkouška).
4. **C je obrazem B v otočení kolem A o $+60^\circ$ nebo $-60^\circ \Rightarrow C$ leží na přímce p a na obrazu kružnice k ; otočením o $+60^\circ$ vznikne kružnice se středem $[2,5; 4,33]$, která p protne ve dvou bodech, otočením o -60° kružnice se středem $[2,5; -4,33]$, která p neprotne; 2 řešení:** $C[4,47; 4], B[5,70; -1,87]$, strana $\approx 6,0$ cm a $C[0,53; 4], B[3,73; 1,54]$, strana $\approx 4,0$ cm – ověřuje: konstrukce pomocí otočení (v obou smyslech)
 1. $|AB| = |AC|$ a $|\angle BAC| = 60^\circ \Rightarrow C = R(A; \pm 60^\circ)(B)$; protože $B \in k$, leží C na obrazu kružnice k .
 2. Střed $[5; 0]$ se otočí o $+60^\circ$ do $[5 \cos 60^\circ; 5 \sin 60^\circ] \approx [2,5; 4,33]$, o -60° do $[2,5; -4,33]$.
 3. Vzdálenost prvního středu od p je $0,33 < 2 \Rightarrow 2$ průsečíky; u druhého $8,33 > 2 \Rightarrow$ žádný.
 4. $(x - 2,5)^2 + 0,33^2 = 4 \Rightarrow x \approx 2,5 \pm 1,97$; body B dostaneš zpětným otočením bodů C o -60° .
5. **a) $\pi r^2 = 4\pi + 9\pi \Rightarrow r = \sqrt{2^2 + 3^2} = \sqrt{13} \approx 3,61$ cm – přepona pravoúhlého trojúhelníku s odvěsnami 2 cm a 3 cm (Pythagorova věta); b) $\pi r^2 = 8\pi \Rightarrow r = \sqrt{4 \cdot 2} = 2\sqrt{2} \approx 2,83$ cm – výška pravoúhlého trojúhelníku nad úseky přepony 4 cm a 2 cm (Euklidova věta o výšce), nebo polovina úhlopříčky čtverce se stranou 4 cm –** ověřuje: konstrukce na základě výpočtu (Pythagorova a Euklidova věta)
 1. a) $r^2 = 2^2 + 3^2$: narýsuj pravý úhel, na ramena nanes 2 cm a 3 cm, přepona má délku r .
 2. b) $r^2 = 4 \cdot 2$: úsečka PQ délky 6 cm, bod R na ní s $|PR| = 4$ cm, Thaletova kružnice nad PQ ; kolmice k PQ v bodě R ji protne v bodě V a $|RV| = \sqrt{8}$ cm.
 3. Kontrola měřením: $\sqrt{13} \doteq 3,6$ cm, $\sqrt{8} \doteq 2,8$ cm.
6. **M je průsečík polopřímky AM_0 (z vrcholu pomocného obdélníku) se stranou BC ; $K[1,5; 0], L[5,5; 0], M[5,5; 2], N[1,5; 2]$, strany 4 cm a 2 cm – ověřuje: konstrukce pomocí stejnohlosti (pomocný útvar a střed stejnohlosti)**
 1. Pomocný obdélník např. $N_0[0,75; 1]$ na AC , $K_0[0,75; 0], L_0[2,75; 0], M_0[2,75; 1]$ – splňuje všechno kromě podmínky $M \in BC$.
 2. Stejnohlost se středem A zachová přímky AB a AC i poměr stran obdélníku; hledaný vrchol M je průsečík polopřímky AM_0 se stranou BC .
 3. Kontrola výpočtem: pro obdélník s výškou s je $N\left[\frac{3s}{4}; s\right], M\left[8 - \frac{5s}{4}; s\right]$ a podmínka $|NM| = 2s$ dá $8 - 2s = 2s$, tedy $s = 2$.
 4. $K[1,5; 0], L[5,5; 0], M[5,5; 2], N[1,5; 2]$.

Kritéria splnění výstupu

- Ke každé konstrukční úloze zvolí vhodné zobrazení a zdůvodní proč (v úloze 1 správně aspoň 3 ze 4).
- Aspoň 2 ze 3 úloh 2–4 vyřeší metodou zobrazení: zobrazí celou čáru, najde průsečík, vrátí se ke vzoru a určí počet řešení; odečtené souřadnice se od klíče liší nejvýš o 0,2.
- V úloze 5 vyjádří poloměr výpočtem a sestojí ho pomocí Pythagorovy nebo Euklidovy věty (měření souhlasí na milimetry).
- V úloze 6 použije stejnohlost (pomocný útvar a střed stejnohlosti) a výsledek ověří výpočtem nebo měřením.

Úlohy 2–4 lze obměnit změnou poloměru nebo polohy přímky – v GeoGebře snadno nastavíš 0, 1 nebo 2 řešení a žák pak dopočítá diskusi. Slabšímu žákovi napiš k úlohám 2–4 zobrazení předem (úloha 1 odpadne); silnější žák může přidat posunutí (úsečka délky 3 rovnoběžná s osou x s krajními body na dvou kružnicích) nebo optickou konstrukci – u čočky leží předmět a jeho obraz na přímce procházející optickým středem, což je střed stejnolehlosti.

Výstup se probírá v lekcích: 3.+4. H52 Konstrukce: zobrazení, výpočet (týden 26); 3.+4. H53 Zrcadla (týden 27); 3.+4. H54 Čočky (týden 27); Maturita H17 Planimetrie III: zobrazení, konstrukce, trigonometrie (týden 17)